

Методы моделирования и анализа стохастических систем
Лабораторная работа № 1, Часть 1

Костарев Иван, МЕНМ-150201

весенний семестр 2025/2026

Содержание

1	Инициализация ГПСЧ для $X \sim U[0, 1]$	2
2	Нахождение зависимости между мат ожиданием, дисперсией и размером выборки	2
3	Построение гистограммы и вычисление погрешности (расхождение сгенерированных чисел с теоретическим значением)	3
4	Вычисление коэффициента корреляции между двумя выборками из одного распределения, но построенными разными способами	5

1 Инициализация ГПСЧ для $X \sim U[0, 1]$

Инициализируем генератор `rng`, используя конструктор `default_rng` из библиотеки `numpy`:

```
1 rng = np.random.default_rng()
```

2 Нахождение зависимости между мат ожиданием, дисперсией и размером выборки

Для исследования сходимости выборочных характеристик генерируются массивы различной длины и вычисляются их математические ожидания и дисперсии.

Построим график (Рис. 1) зависимости математического ожидания `mean` от размера выборки N .

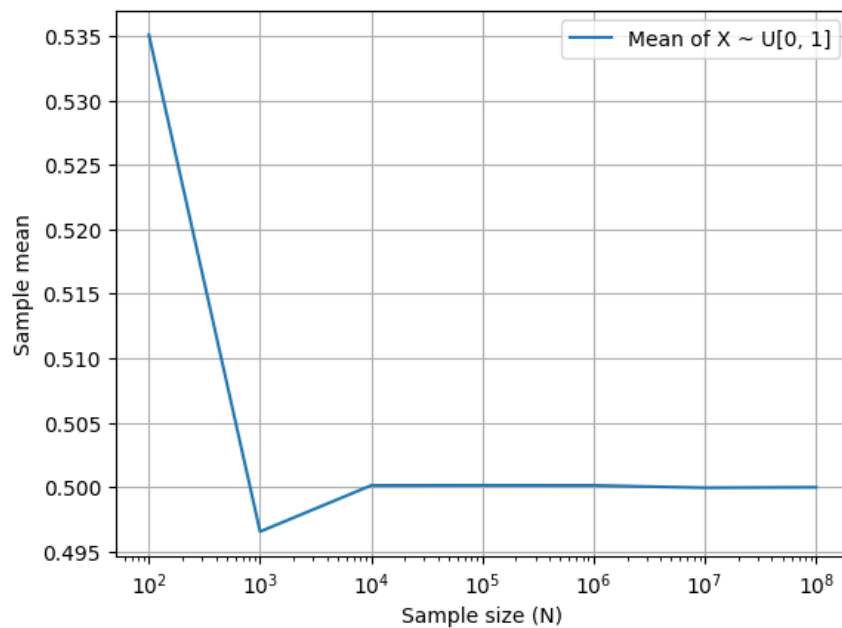


Рис. 1: Зависимость выборочного математического ожидания от размера выборки N .

Построим график (Рис. 2) зависимости дисперсии `var` от размера выборки N .

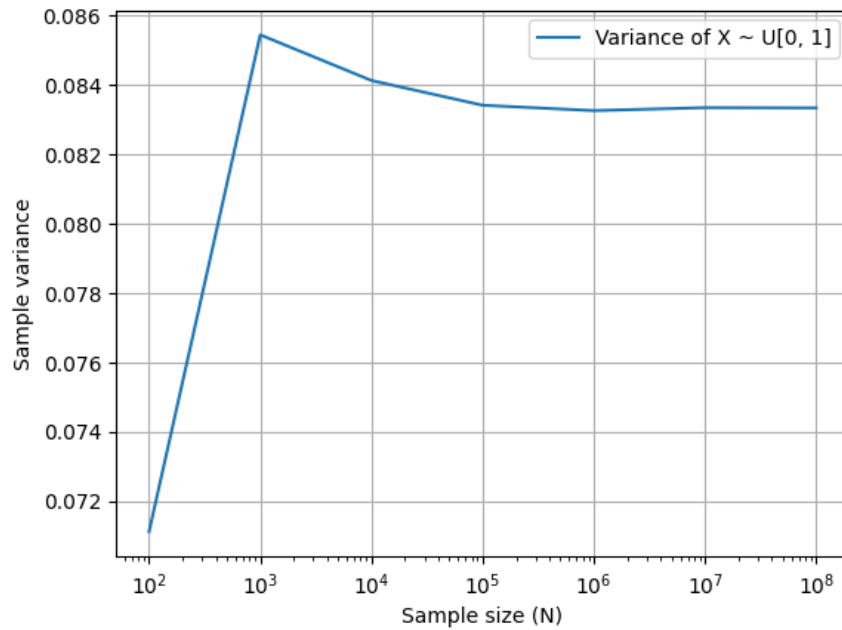


Рис. 2: Зависимость выборочной дисперсии от размера выборки N .

3 Построение гистограммы и вычисление погрешности (расхождение сгенерированных чисел с теоретическим значением)

Генерируется выборка большого объема ($N = 10^8$) и строится ее нормированная гистограмма:

```

1 sample_size = 10 ** 8
2 sample = rng.uniform(0., 1., size=sample_size)
3 num_bins = 32
4 sample_hist, bin_edges = np.histogram(sample, bins=num_bins, density=True)

```

Построим приближенную гистограмму (Рис. 3) равномерного распределения на основе сгенерированных данных (`sample`).

Определим функцию для вычисления погрешности приближения гистограммы к теоретической плотности ($p_{\text{true}} = 1$):

```

1 def distribution_error(p: np.ndarray, p_true: float = 1.):
2     return np.sum((p - p_true) ** 2)

```

Построим график (Рис. 4) зависимости погрешности `distribution_error` от размера выборки N .

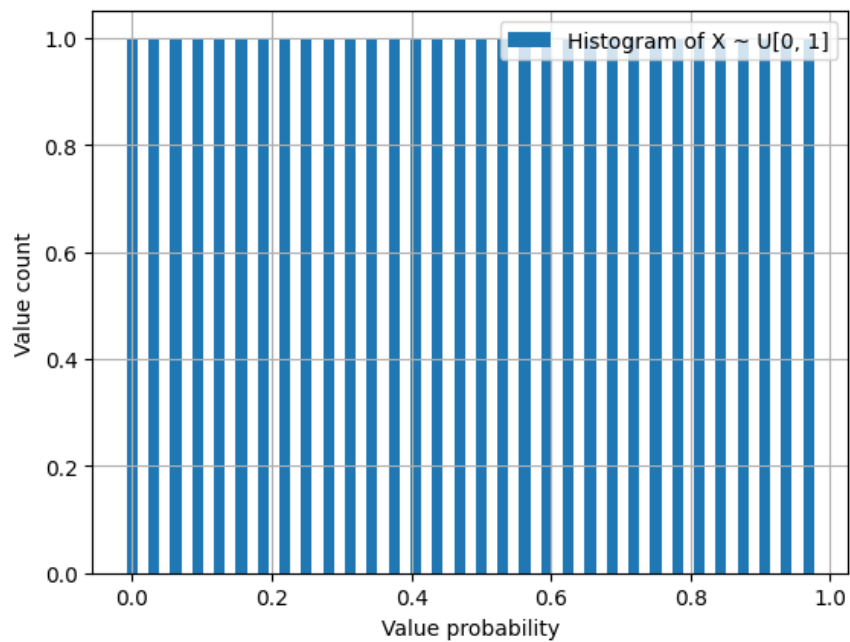


Рис. 3: Приближенная гистограмма равномерного распределения $U[0, 1]$.

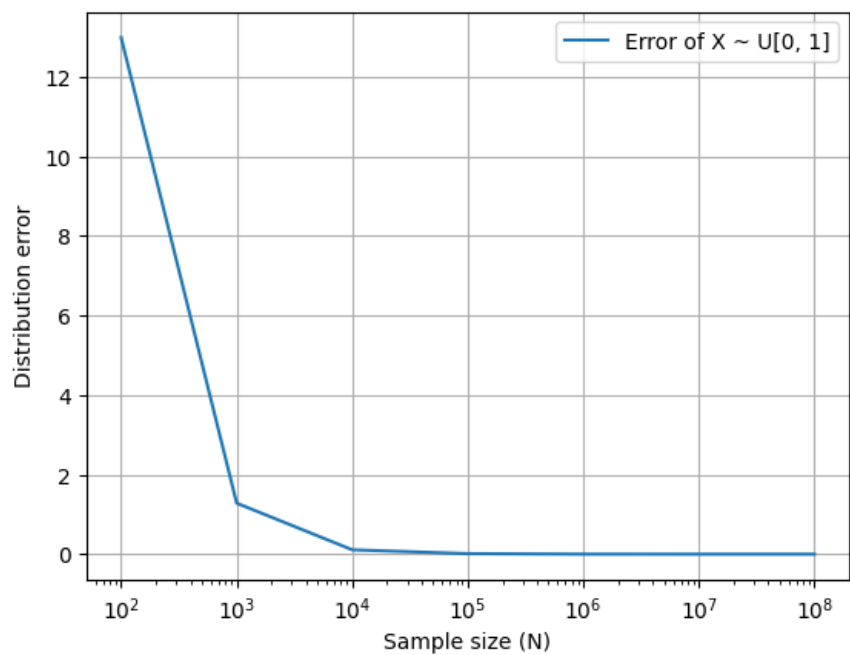


Рис. 4: Зависимость погрешности распределения от размера выборки N .

4 Вычисление коэффициента корреляции между двумя выборками из одного распределения, но построенными разными способами

Для оценки линейной зависимости реализуем вычисление коэффициента корреляции Пирсона:

```
1 def pearson_r(x: np.ndarray, y: np.ndarray):  
2     return np.sum((x - x.mean()) * (y - y.mean())) / np.sqrt(np.sum((x - x.mean())  
    ↪ ** 2) * np.sum((y - y.mean()) ** 2))
```

(а) генерация двух независимых выборок.

Построим график (Рис. 5) зависимости коэффициента корреляции `pearson_r` от размера выборки N (вариант а).

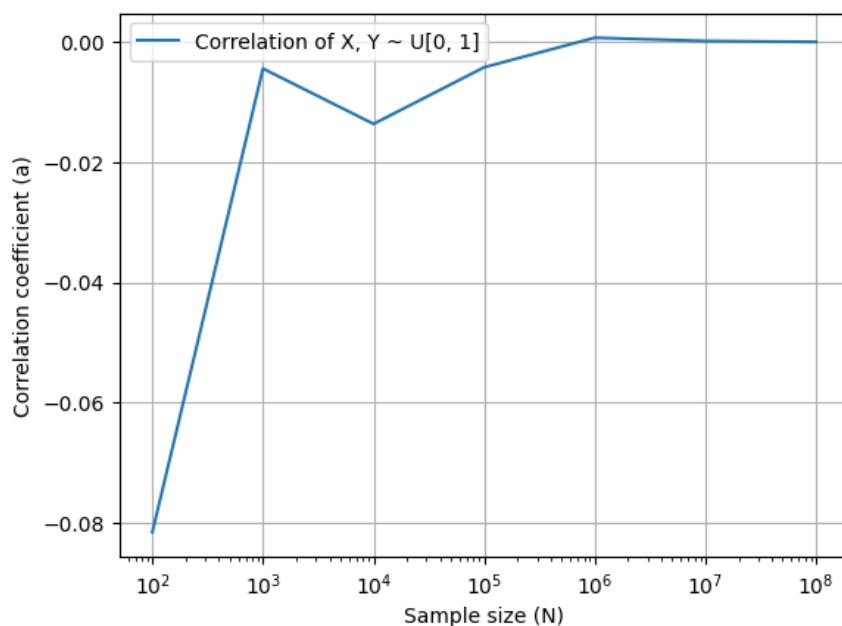


Рис. 5: Зависимость коэффициента корреляции от размера выборки N (вариант а).

(б) генерация единой последовательности и разделение на четные/нечетные элементы.

Построим график (Рис. 6) зависимости коэффициента корреляции `pearson_r` от размера выборки N (вариант б).

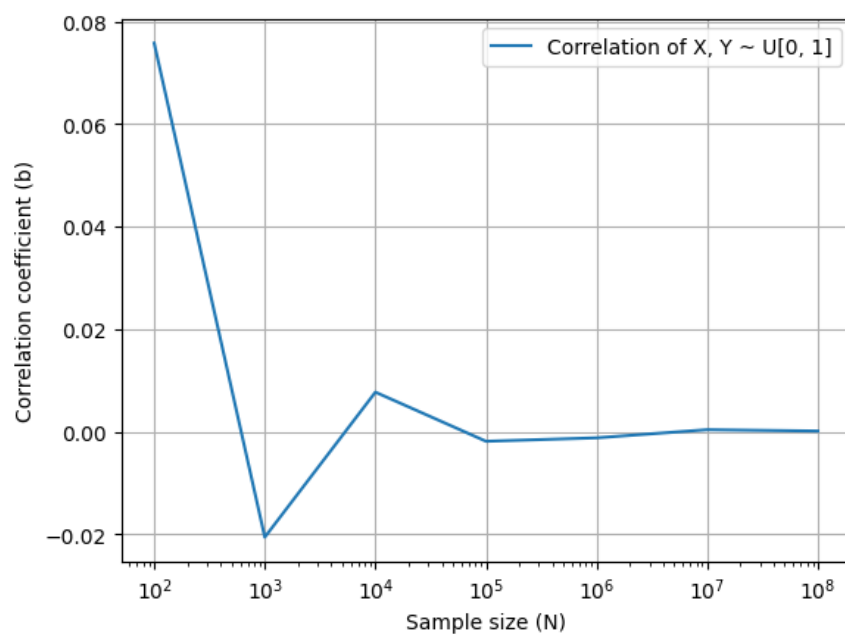


Рис. 6: Зависимость коэффициента корреляции от размера выборки N (вариант б).